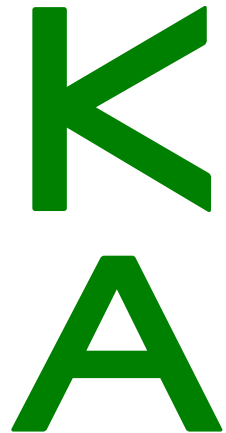


Vorlesung 05 – Kleinsignalanalyse

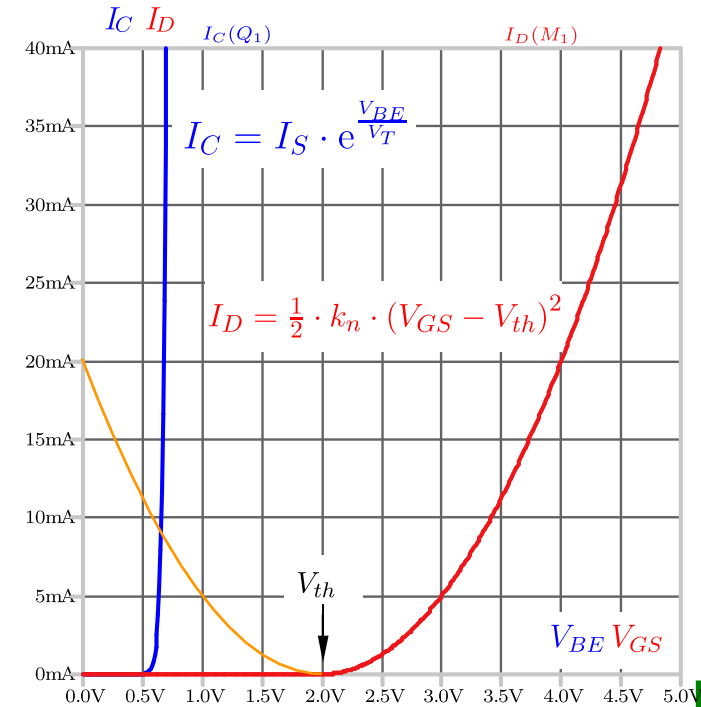
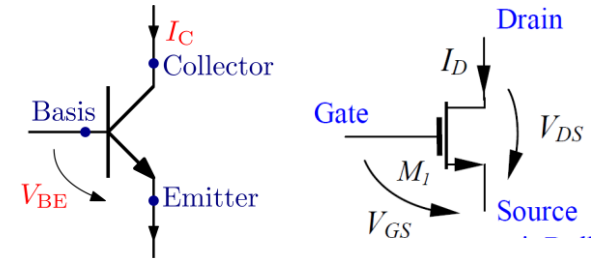
Elektronik, SS23

Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)



Nichtlineare Kennlinien

- Spannung-Strom-(V/I) Kennlinien der Halbleiterbauelemente sind prinzipiell nicht linear
 - Dioden und Bipolartransistoren: exponentielle V/I -Kennlinien
 - MOSFETs: Quadratische V/I -Kennlinie
- Es gibt eine Reihe von Anwendungsfällen, in denen diese nichtlineare Halbleiterbauelemente im Durchlassbereich betrieben werden, und nur eine sehr kleine Wechselspannung oder Wechselstrom einer festen DC-Spannung oder DC-Strom (dem sog. Arbeitspunkt) überlagert ist.
- Um die nichtlineare Berechnung zu umgehen, wird die Kennlinie des nichtlinearen Bauelements im Arbeitspunkt linearisiert.
- Die Rechnungen mit Hilfe der Tangentennäherungen werden Kleinsignalberechnungen genannt.



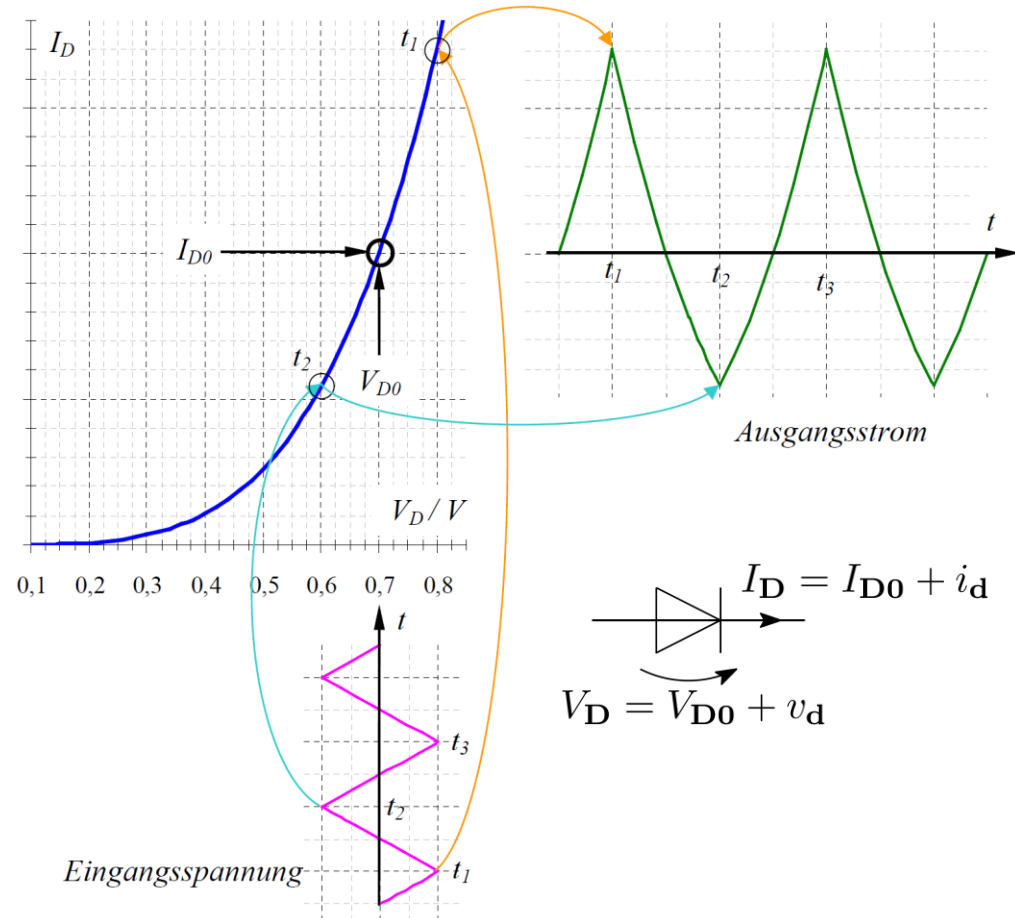
Kleinsignalberechnung bei der Diode

- Eine Diode wird im Durchlassbereich betrieben.
- Die Diodenspannung V_D ist aus der Arbeitspunktspannung V_{D0} mit überlagerter Wechselspannung mit geringer Amplitude v_d zusammengesetzt:

$$V_D = V_{D0} + v_d$$

- Der Diodenstrom I_D kann ebenfalls als Überlagerung eines Gleichstromanteiles I_{D0} mit einer Wechselstromänderung i_d beschrieben werden

$$I_D = I_{D0} + i_d$$

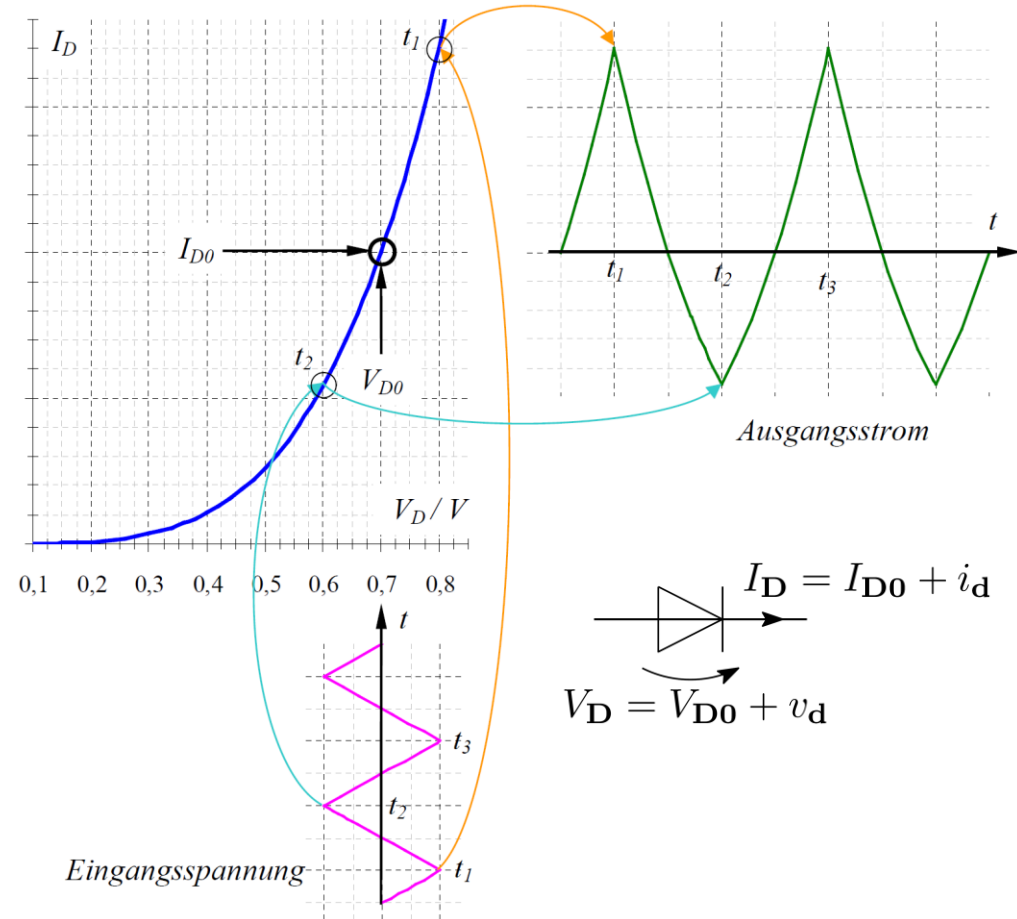


$$I_D = I_{D0} + i_d$$

$$V_D = V_{D0} + v_d$$

Kleinsignalberechnung bei der Diode

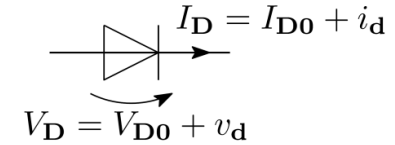
- Arbeitspunkt: die Optimale Gleichstromeinstellung um den herum die Schaltung arbeitet.
 - V_{D0} und I_{D0} : Arbeitspunkt
 - v_d und i_d : Wechsellspannung/- strom
- Der Arbeitspunkt wird auf Englisch *Operating Point (op)* oder auch *Bias-Point* bezeichnet.



Kleinsignalberechnung bei der Diode

- Schockley'schen Diodengleichung

$$V_D \implies I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)}$$



- Für $V_D = V_{D0} + v_d \implies I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{D0} + v_d}{n \cdot V_T}\right)}$

- Anwendung der Rechenregeln für Exponenten $e^{(x+y)} = e^x \cdot e^y$

- Für den Diodenstrom gilt dann:

$$I_D = \left[I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{D0}}{n \cdot V_T}\right)} \right] \cdot e^{\left(\frac{v_d}{n \cdot V_T}\right)}$$

- Der vordere Ausdruck in der eckigen Klammer stellt nichts anderes wie den Strom I_{D0} im Arbeitspunkt dar und man kann schreiben

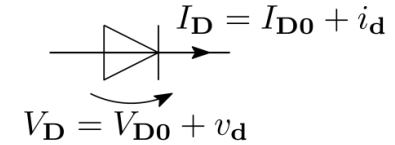
$$I_D = I_{D0} \cdot e^{\left(\frac{v_d}{n \cdot V_T}\right)}$$

- Nun lässt sich die e-Funktion in einer Taylor-Reihe um den Nullpunkt entwickeln.

Kleinsignalberechnung bei der Diode

- Aus einer Formelsammlung liest man für die e-Funktion ab:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 \dots$$



- Der Diodenstrom lässt sich umformulieren zu:

$$I_D = I_{D0} \cdot \left[1 + \frac{v_d}{n \cdot V_T} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{v_d}{n \cdot V_T} \right)^2 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{v_d}{n \cdot V_T} \right)^3 + \dots \right]$$

- Der erste Term der Taylor-Reihe ist die Tangente, multipliziert mit der Variablen. Wir brechen also nach dem linearen Term ab und vernachlässigen den quadratischen und alle höheren Terme. Damit erhalten wir die Näherung:

$$I_D \cong I_{D0} \cdot \left[1 + \frac{v_d}{n \cdot V_T} \right] = I_{D0} + \frac{I_{D0}}{n \cdot V_T} \cdot v_d = I_{D0} + i_d$$

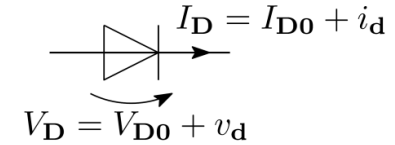
- Für die Kleinsignaländerung i_d gilt:

$$i_d = \frac{I_{D0}}{n \cdot V_T} \cdot v_d$$

Kleinsignalberechnung bei der Diode

- Nicht lineare V/I Kennlinie für Großsignal

$$V_D \Rightarrow I_D = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T}\right)}$$



- Lineare V/I -Kennlinie für Kleinsignal

$$v_d \Rightarrow i_d = \frac{I_{D0}}{n \cdot V_T} \cdot v_d = g_d \cdot v_d$$

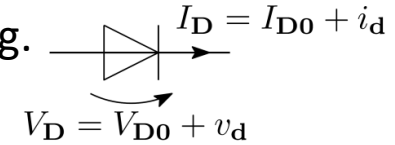
- Die Beziehung zwischen der Eingangsspannung v_d und dem Ausgangsstrom i_d wird durch den differentiellen Leitwert g_d dargestellt. Sein Kehrwert ist der differentielle Widerstand

r_d

$$g_d = \frac{I_{D0}}{n \cdot V_T} = \frac{1}{r_d} \quad r_d = \frac{n \cdot V_T}{I_{D0}}$$

Kleinsignalberechnung bei der Diode

- Der differentielle Leitwert entspricht der Tangente der Diodengleichung.
- Die erste Ableitung der Diodengleichung an der Stelle $V_D = V_{D0}$



$$g_d = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_{V_D = V_{D0}} = \left. \frac{\partial \left(I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T} \right)} \right)}{\partial V_D} \right|_{V_D = V_{D0}} = \left. \frac{1}{n \cdot V_T} \cdot I_S \cdot e^{\left(\frac{V_D}{n \cdot V_T} \right)} \right|_{V_D = V_{D0}}$$

$$g_d = \frac{1}{n \cdot V_T} \cdot I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{D0}}{n \cdot V_T} \right)} = \frac{I_{D0}}{n \cdot V_T}$$

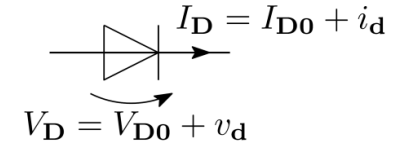
- Das erste Glied der Taylor-Reihe ist nichts anderes als die erste Ableitung im Arbeitspunkt
- Entsprechend gilt für den differentiellen Widerstand:

$$r_d = \left[\left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_{V_D = V_{D0}} \right]^{-1} = \frac{n \cdot V_T}{I_{D0}}$$

Kleinsignalersatzschaltbild der Diode

- Tangentengleichung für Diodenstrom ist eine Geradengleichung:

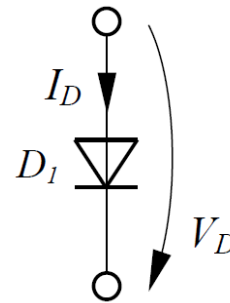
$$I_D = I_{D0} + g_d \cdot (V_D - V_{D0})$$



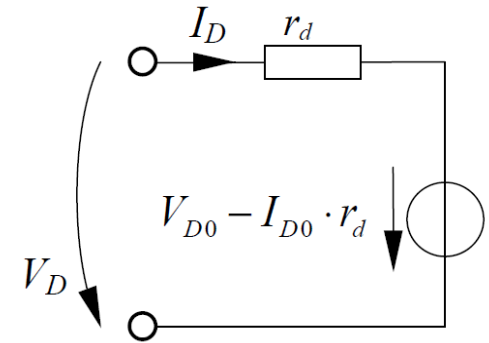
- Nach V_D aufgelöst:

$$V_D = V_{D0} + \frac{I_D - I_{D0}}{g_d} = V_{D0} + r_d \cdot (I_D - I_{D0}) = I_D \cdot r_d + [V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d]$$

- Diese Gleichung entspricht einer Spannungsquelle mit dem Innenwiderstand r_d und der Leerlaufspannung $[V_{D0} - I_{D0} r_d]$



linearisiert:

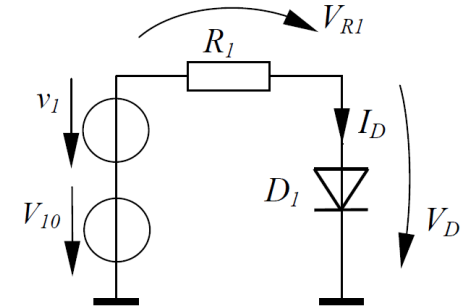


Beispiel: Kleinsignalersatzschaltbild

- Die Eingangsspannung V_1 wird als eine Gleichspannungsquelle V_{10} mit in Serie geschalteter Wechselspannungsquelle v_1 dargestellt: $V_1 = V_{10} + v_1$
- Der Maschenumlauf ergibt:

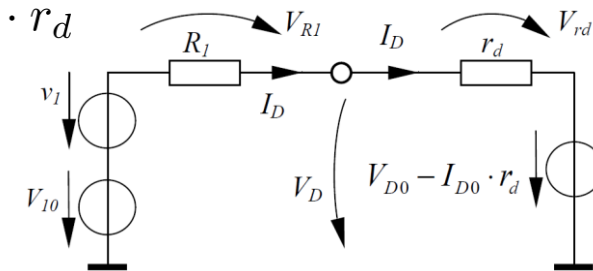
$$V_{10} + v_1 = V_{R1} + V_{rd} + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d$$

$$V_{10} + v_1 = I_D \cdot R_1 + I_D \cdot r_d + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d$$
- Der Strom I_D besteht aus einer Arbeitspunktkomponente und dem Wechselspannungsanteil: $I_D = I_{D0} + i_d$
- Man erhält für den Maschenumlauf:



linearisiert ↓

- $$V_{10} + v_1 = (I_{D0} + i_d) \cdot R_1 + (I_{D0} + i_d) \cdot r_d + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d$$
- Sortieren nach Gleichspannungs- und Wechselspannungs- d.h. Kleinsignalkomponenten:



$$V_{10} + v_1 = [I_{D0} \cdot R_1 + I_{D0} \cdot r_d + V_{D0} - I_{D0} \cdot r_d] + i_d \cdot R_1 + i_d \cdot r_d$$

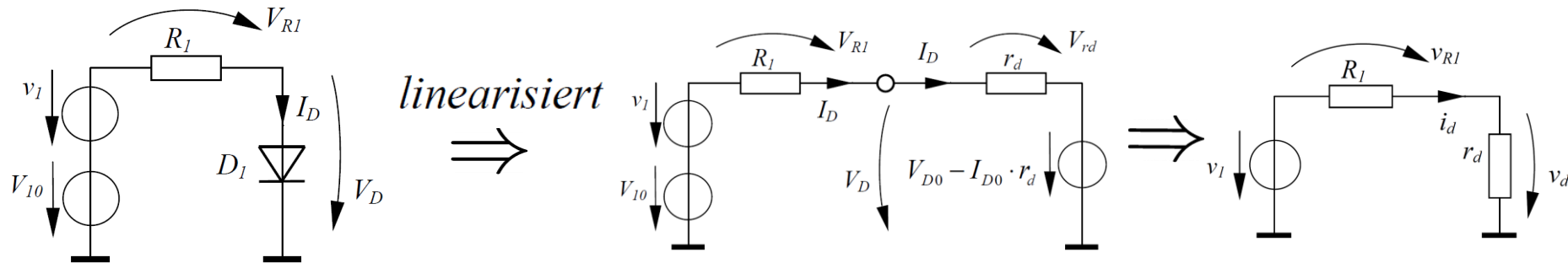
$$V_{10} + v_1 = [I_{D0} \cdot R_1 + V_{D0}] + i_d \cdot R_1 + i_d \cdot r_d$$

Beispiel: Kleinsignalersatzschaltbild

- Für den Maschenumlauf $V_{10} + v_1 = [I_{D0} \cdot R_1 + V_{D0}] + i_d \cdot R_1 + i_d \cdot r_d$
- Wenn kein Kleinsignal anliegt ($v_1=0$), ist i_d ebenfalls null und man erhält für den Gleichsignalanteil:

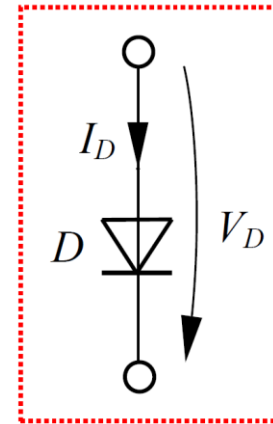
$$V_{10} = I_{D0} \cdot R_1 + V_{D0}$$

- Für den Kleinsignalanteil gilt dann: $v_1 = i_d \cdot R_1 + i_d \cdot r_d$
- Diese Gleichung beschreibt die linearisierte Schaltung, bei der der Gleichstromarbeitspunkt entfernt wurde

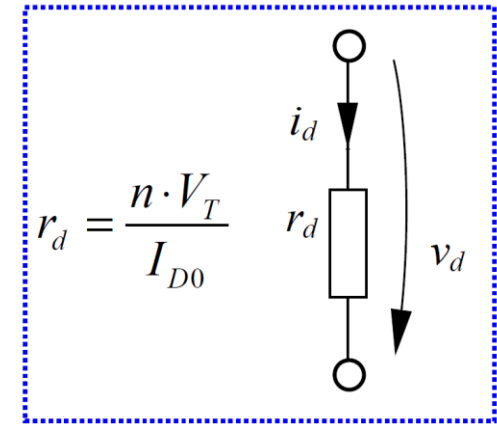


Beispiel: Kleinsignalersatzschaltbild

- Die Diode wird bei der Kleinsignalbetrachtung zu einem Widerstand
- Durch das Entfernen des Arbeitspunktes wird sozusagen der Nullpunkt in den Arbeitspunkt gelegt (Koordinatentransformation). Die Tangente durch einen Nullpunkt ist in der Spannungs-Strom-Kennlinie aber immer ein Widerstand.
- Das Kleinsignalersatzschaltbild beschreibt das Verhalten für die Signale, die durch kleine Abweichungen um den Arbeitspunkt beschrieben werden können.
- Dabei fehlen alle DC-relevanten Strom- und Spannungsquellen. Es bleiben nur die Quellen übrig, die die Signalinformation tragen. Alle linearen Elemente (ohmsche Widerstände, Spulen Kondensatoren) bleiben unverändert, die nichtlinearen Elemente (z.B. Halbleiter) werden durch ihre Kleinsignalersatzschaltbilder dargestellt:



Halbleiterdiode



Kleinsignalersatzschaltbild

Kleinsignalanalyse beim Bipolartransistor

- In Verstärkerschaltungen werden Bipolartransistoren mit einer geeigneten Arbeitspunkteinstellung im aktiven Bereich betrieben.
- Gemäß den Überlegungen zur Kleinsignalberechnung soll die Basisspannung als Addition einer DC-Quelle V_{BE0} (Arbeitspunkt) und einer Wechselstromquelle v_{be} dargestellt werden.

$$V_{BE} = V_{BE0} + v_{be}$$

- Für den Kollektorstrom gilt

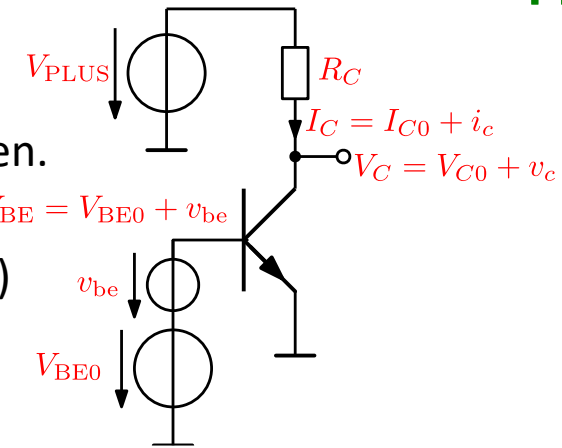
$$I_C = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T} \right)} - 1 \right] = I_S \cdot \left[e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T} \right)} - 1 \right] \cong I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T} \right)}$$

- Die Ausgangsspannung V_C erhält man dann über die Maschengleichung

$$V_C = V_{PLUS} - V_{RC} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_C$$

- Im Arbeitspunkt ist die Signalquelle v_{be} null. Es gelten:

$$I_{C0} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T} \right)} \quad \text{und} \quad V_{C0} = V_{PLUS} - V_{RC0} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_{C0}$$



Kleinsignalanalyse beim Bipolartransistor

- Die V_{C0} wird so gewählt dass für die Signalspannung nach oben und unten Reserve hat. z.B. $V_{C0} \cong \frac{1}{2} V_{PLUS}$
- Einsetzen: Rechenregeln für Exponenten $[e^{(x+y)} = e^x \cdot e^y]$

$$I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T}\right)} \cdot e^{\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)}$$

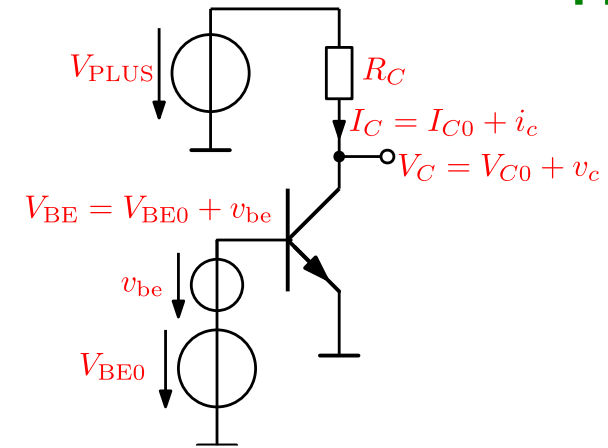
$$I_C = I_{C0} \cdot e^{\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)} = I_{C0} \cdot \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} + \frac{v_{be}^2}{2V_T^2}\right)$$

$$I_C \simeq I_{C0} + \underbrace{\frac{I_{C0}}{V_T} v_{be}}_{g_m} = I_{C0} + i_c \quad \rightarrow \text{Sehr klein, kann ignoriert werden}$$
$$\Rightarrow i_c = g_m v_{be}$$

- Die Ausgangsspannung V_C ergibt sich zu:

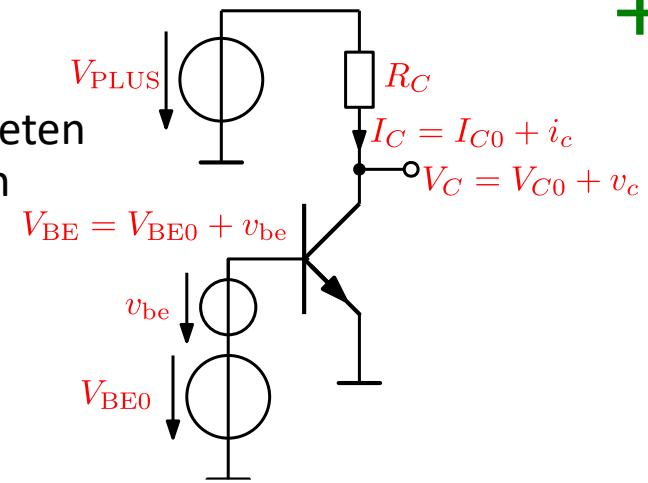
$$V_C = V_{PLUS} - R_C (I_{C0} + i_c) = \underbrace{V_{PLUS} - R_C I_{C0}}_{V_{C0}} - \underbrace{R_C i_c}_{v_c} = V_{C0} + v_c$$
$$\Rightarrow v_c = -R_C i_c = -R_C g_m v_{be}$$

- Die Kleinsignalspannungsverstärkung $A_v = \frac{v_c}{v_{be}} = -R_C g_m$



Kleinsignalanalyse beim Bipolartransistor

Der NMOS-Transistor wird in Verstärkerschaltung im geeigneten Arbeitspunkt dimensioniert und Abschnürbereich betrieben



$$V_{BE} \rightarrow I_C = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$\rightarrow V_C = V_{PLUS} - R_C I_C$$

$$V_{BE0} \rightarrow I_{C0} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE0}}{V_T}}$$

$$\rightarrow V_{C0} = V_{PLUS} - R_C I_{C0}$$

$$V_{BE0} + v_{be} \rightarrow I_C = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0} + v_{be}}{V_T}\right)} = I_S \cdot e^{\left(\frac{V_{BE0}}{V_T}\right)} \cdot e^{\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)}$$

$$I_C = I_{C0} \cdot e^{\left(\frac{v_{be}}{V_T}\right)} = I_{C0} \cdot \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} + \frac{v_{be}^2}{2V_T^2}\right)$$

$$I_C \simeq I_{C0} + \underbrace{\frac{I_{C0}}{V_T}}_{g_m} v_{be} = I_{C0} + i_c$$

$$\Rightarrow i_c = g_m v_{be}$$

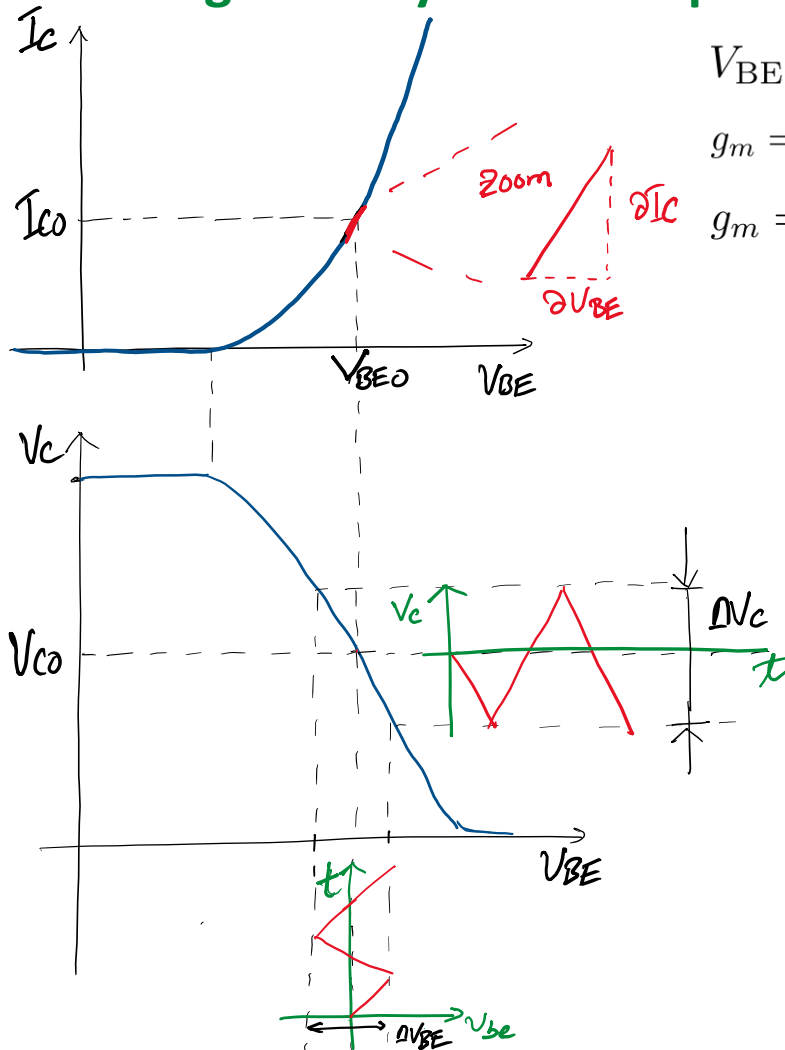
$$\rightarrow V_C = V_{PLUS} - R_C (I_{C0} + i_c) = \underbrace{V_{PLUS} - R_C I_{C0}}_{V_{C0}} \underbrace{- R_C i_c}_{v_c} = V_{C0} + v_c$$

$$\Rightarrow v_c = -R_C i_c = -R_C g_m v_{be}$$

Kleinsignalspannungverstärkung

$$A_v = \frac{v_c}{v_{be}} = -R_C g_m$$

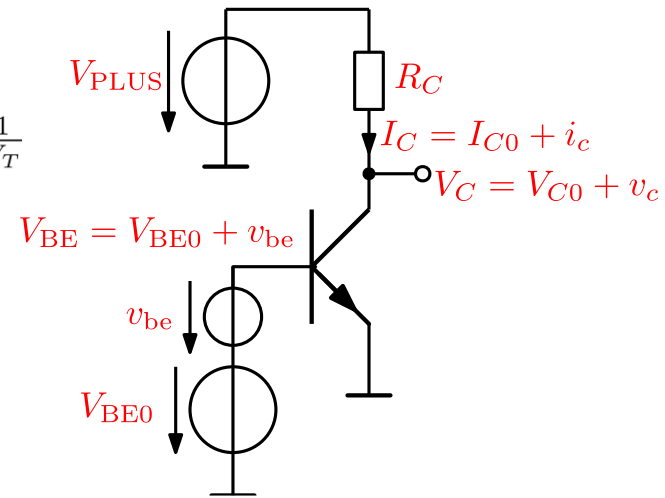
Kleinsignalanalyse beim Bipolartransistor



$$V_{BE} \rightarrow I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} \right|_{V_{BE0}} = I_S e^{\frac{V_{BE0}}{V_T}} \cdot \frac{1}{V_T}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$$



$$V_{BE} \rightarrow I_C \rightarrow V_C = V_{PLUS} - R_C I_C$$

Kleinsignalspannungverstärkung

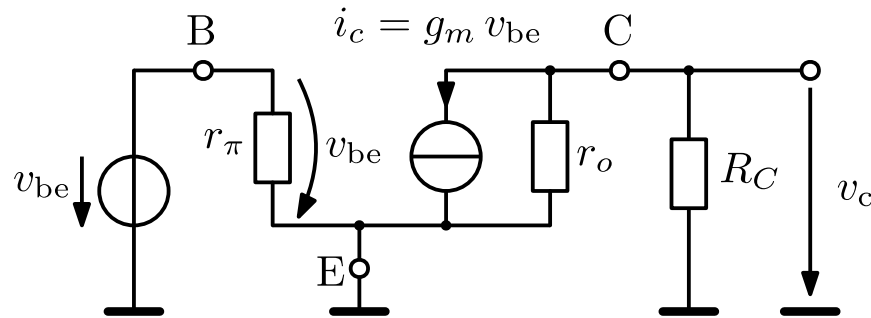
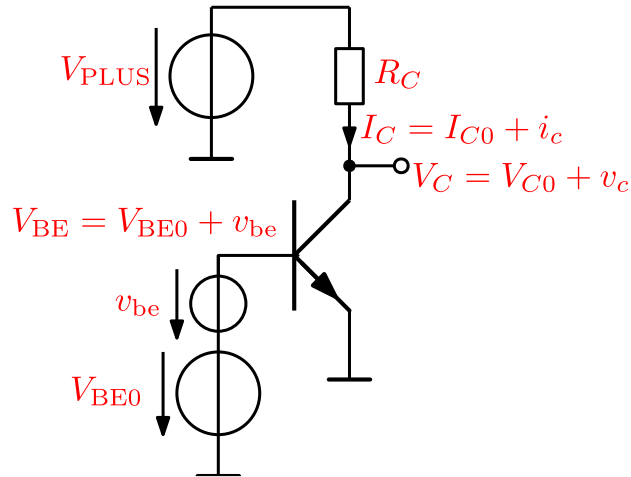
$$A_v = \frac{\Delta V_C}{\Delta V_{BE}} = \frac{\partial V_C}{\partial V_{BE}} = \frac{\partial (V_{PLUS} - R_C I_C)}{\partial V_{BE}}$$

$$A_v = -R_C \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = -R_C g_m$$

Kleinsignalanalyse beim Bipolartransistor (mit Early Effect)

Kleinsignalersatzschaltbild

- Alle DC-Quellen werden entfernt
- DC-Spannungsquelle wird durch Kurzschluss ersetzt
- DC-Stromquelle wird durch Leerlauf ersetzt



$$v_c = -i_c (R_C || r_o)$$

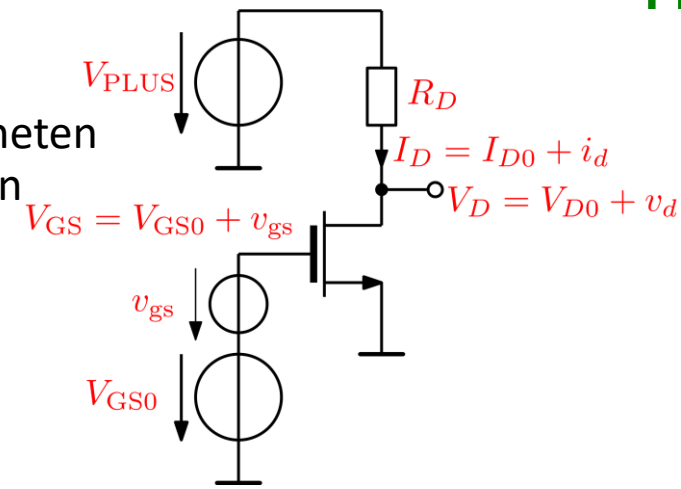
$$v_c = -g_m v_{be} (R_C || r_o)$$

Kleinsignalspannungverstärkung

$$A_v = \frac{v_c}{v_{be}} = -g_m (R_C || r_o)$$

Kleinsignalanalyse beim FET

Der NMOS-Transistor wird in Verstärkerschaltung im geeigneten Arbeitspunkt dimensioniert und Abschnürbereich betrieben



$$V_{GS} \rightarrow I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\rightarrow V_D = V_{PLUS} - R_D I_D$$

$$V_{GS0} \rightarrow I_{D0} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS0} - V_{th})^2$$

$$\rightarrow V_{D0} = V_{PLUS} - R_D I_{D0}$$

$$V_{GS0} + v_{gs} \rightarrow I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS0} + v_{gs} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} k_n ((V_{GS0} - V_{th}) + v_{gs})^2$$

$$= \frac{1}{2} k_n \left((V_{GS0} - V_{th})^2 + 2 (V_{GS0} - V_{th}) v_{gs} + v_{gs}^2 \right)$$

$$I_D \simeq I_{D0} + \underbrace{k_n (V_{GS0} - V_{th})}_{g_m} v_{gs} = I_{D0} + i_d$$

Sehr klein, kann ignoriert werden

$$\Rightarrow i_d = g_m v_{gs}$$

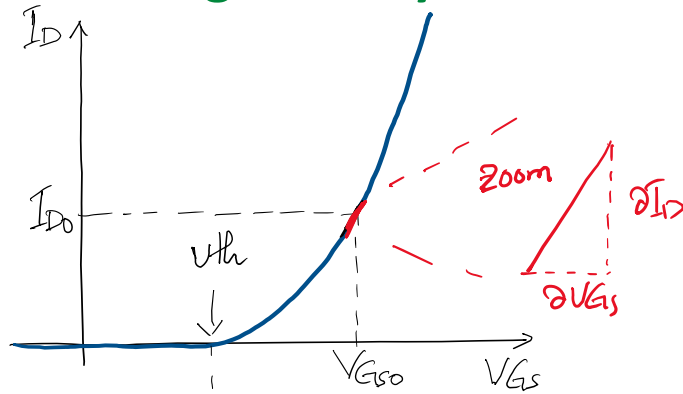
$$\rightarrow V_D = V_{PLUS} - R_D (I_{D0} + i_d) = \underbrace{V_{PLUS} - R_D I_{D0}}_{V_{D0}} - \underbrace{R_D i_d}_{v_d} = V_{D0} + v_d$$

$$\Rightarrow v_d = -R_D i_d = -R_D g_m v_{gs}$$

Kleinsignalspannungverstärkung

$$A_v = \frac{v_d}{v_{gs}} = -R_D g_m$$

Kleinsignalanalyse beim FET

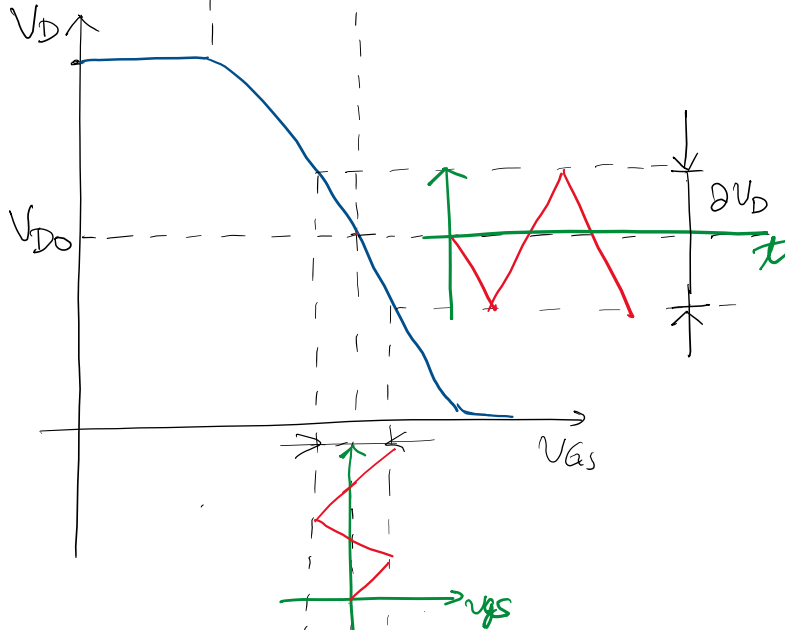
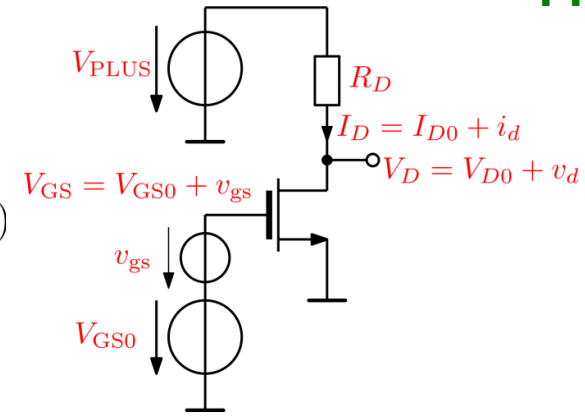


$$V_{GS} \rightarrow I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{GS0}} = k_n (V_{GS0} - V_{th})$$

$$g_m = \frac{2 I_{D0}}{V_{GS0} - V_{th}}$$

$$g_m = \sqrt{2 k_n I_{D0}}$$



$$V_{GS} \rightarrow I_D \rightarrow V_D = V_{PLUS} - R_D I_D$$

Kleinsignalspannungverstärkung

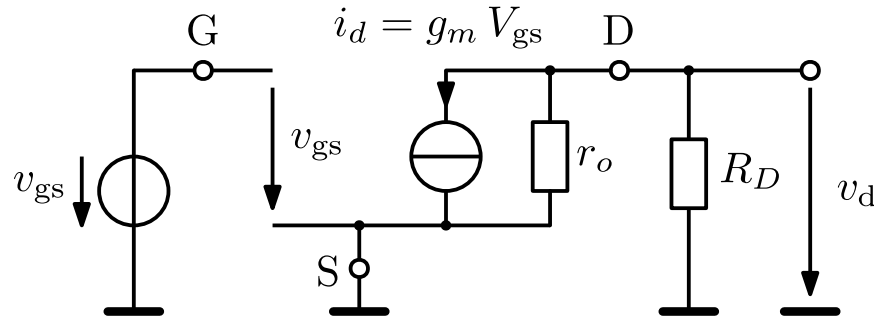
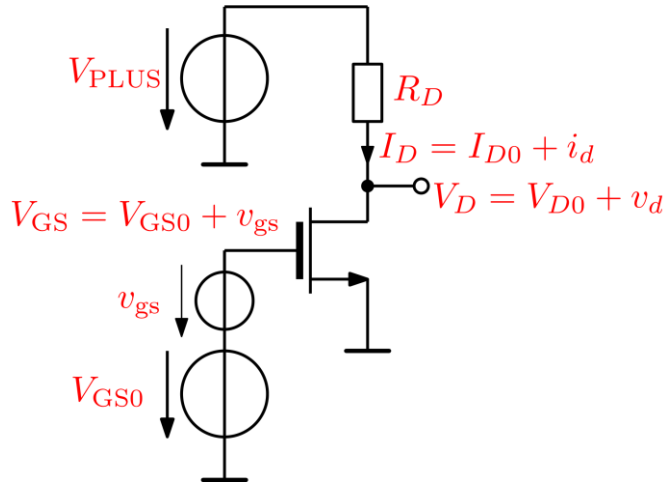
$$A_v = \frac{\Delta V_D}{\Delta V_{GS}} = \frac{\partial V_D}{\partial V_{GS}} = \frac{\partial (V_{PLUS} - R_D I_D)}{\partial V_{GS}}$$

$$A_v = -R_D \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = -R_D g_m$$

Kleinsignalanalyse beim FET (mit Kanallängemodulation)

Kleinsignalersatzschaltbild

- Alle DC-Quellen werden entfernt
- DC-Spannungsquelle wird durch Kurzschluss ersetzt
- DC-Stromquelle wird durch Leerlauf ersetzt



$$v_d = -i_d (R_D || r_o)$$

$$v_d = -g_m v_{\text{gs}} (R_D || r_o)$$

Kleinsignalspannungverstärkung

$$A_v = \frac{v_d}{v_{\text{gs}}} = -g_m (R_D || r_o)$$